

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בוחן בחדו"א 1מ'2 – סמסטר אביב תשע"ד

משך הבוחן שעתיים. אין לכתוב בעפרון. אסור השימוש בחומר עזר כלשהו.

יש לנמק ולפרט כל פתרון

1. א. הגדירו "הגבול של פונקציה $f(x)$ הוא 8 כאשר x שואף ל-1".

פתרון. לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x-1| < \delta$ מתקיים

$$|f(x) - 8| < \varepsilon$$

ב. הוכיחו לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x+2} = \frac{2}{3}$

פתרון. יהי $\varepsilon > 0$ צריך להוכיח כי קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים

אבל $0 < |x-1| < \delta$ מתקיים $\left| \frac{x+1}{x+2} - \frac{2}{3} \right| < \varepsilon$ כלומר כי $\left| \frac{x-1}{3(x+2)} \right| < \varepsilon$

$$B(x) = \left| \frac{x-1}{3(x+2)} \right| < \frac{|x-1|}{|x+2|}$$

נניח כי $|x-1| < \delta$ כלומר כי $1-\delta < x < 1+\delta$ ז"א

$3-\delta < x+2 < 3+\delta$ נבחר $\delta = 2$ ואז $1 < x+2 < 5$ מהנחה זו נקבל כי

$1 < |x+2| < 5$ כי $x+2$ חיובי ולכן $\frac{|x-1|}{|x+2|} < |x-1|$ ולכן אם $B(x) < \frac{|x-1|}{|x+2|}$ ולכן אם

נבחר $\delta = \min\{2, \varepsilon\}$ נקבל את הדרוש.

2. חשבו:

א. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1^n + 2^n + \dots + 4^n}$

פתרון .

$$4 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{4^n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1^n + 2^n + \dots + 4^n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{4 \cdot 4^n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} 4 \sqrt[n]{4} = 4$$

ע"פ משפט הסנדביץ' נקבל כי הגבול הוא 4.

ב. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n}$ רמז: הראו כי $0 < a_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$

כיוון ש-

$$\frac{1}{2} < \frac{2}{3}$$

$$\frac{3}{4} < \frac{4}{5}$$

$$\frac{5}{6} < \frac{6}{7}$$

.

.

.

$$\frac{2n-1}{2n} < \frac{2n}{2n+1}$$

נכפול את שני אגפי המשוואה ונקבל כי

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} < \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n-1)(2n+1)}$$

במילים אחרות

$$\left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} \right)^2 < \frac{1}{2n+1}$$

מכאן:

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

ולכן ע"פ משפט הסנדביץ' נקבל כי הגבול אפס.

דרך אחרת.

$$a_n^2 = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{7}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \frac{1}{2n} < \frac{1}{2n}$$

3. תהי $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)$ הוכיחו כי a_n מתכנסת וחשבו את גבולה.

(צטטו **במדויק** את המשפט הרלוונטי שבו אתם משתמשים)

נראה ראשית כי $a_n \geq 1$

$$\frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) \geq 1 \Leftrightarrow a_n + \frac{1}{a_n} \geq 2 \Leftrightarrow (a_n - 1)^2 \geq 0$$

נראה כי הסדרה מונוטונית יורדת

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) \leq a_n \Leftrightarrow a_n \geq 1 \text{ or } a_n \leq 0$$

ולכן הסדרה מתכנסת (**משפט**). סדרה מונוטונית וחסומה מתכנסת) לגבול l מכאן כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} \right)$$

$$l = \frac{1}{2} \left(l + \frac{1}{l} \right) \Leftrightarrow l = \pm 1$$

כיוון שהסדרה היא סדרה של מספרים חיוביים כך גם בגבול ולכן $l = 1$

4. א. הוכיחו: למשוואה $f(x) = 0$ יש לכל היותר פתרון אחד כאשר הפונקציה $f(x)$ מונוטונית ממש

פתרון. נניח כי בעבור $x_2 > x_1$ מתקיים $f(x_1) = f(x_2) = 0$ נקבל סתירה להגדרת פונקציה מונוטונית ממש.

ב. הוכיחו : סכום של פונקציות מונוטוניות ממש – מונוטוני ממש

פתרון. נניח כי $f(x), g(x)$ מונוטוניות עולות ממש (כנ"ל יורדות) אזי לכל $x_2 > x_1$ מתקיים

$$f(x_2) > f(x_1)$$

$$g(x_2) > g(x_1)$$

כלומר כי

$$f(x_2) + g(x_2) > f(x_1) + g(x_1)$$

או כי

$$(f + g)(x_2) > (f + g)(x_1)$$

ג. הראו כי לפולינום $5x + 3x^5$ יש לכל היותר שורש אחד.

ע"פ סעיף ב' הפולינום מונוטוני עולה ממש (שהרי הוא סכום של פולינומים מונוטוניים ממש) ע"פ סעיף א' יש לו לכל היותר שורש אחד.